1 Úvod

Teplota = fyzikální veličina vyjadřující tepelný stav tělesa

Teplo = energie předaná při tepelné výměně chladnějšímu tělesu

Kelvinova stupnice – [K]; 0 K = -273,16 °C

Celsiova stupnice – [°C]

2 Dilatační snímače teploty

Využívá roztažnosti pevných materiálů v závislosti na teplotě

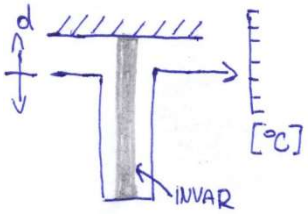
2.1 Tyčový

Změna délky kovové trubky v závislosti na teplotě

Vnější trubka – měď, mosaz, … – velká teplotní roztažnost

Střed z invaru – malá teplotní roztažnost

0 až +1000 °C

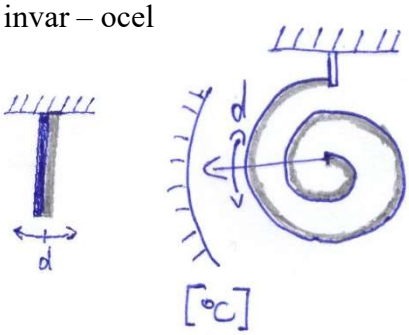


2.2 Bimetalový

Dva různé kovy spojené k sobě -> dvě rozdílné teplotní roztažnosti -> ohýbání

Nejčastější materiály: invar – měď, invar – bronz, invar – ocel

0 až +900 °C

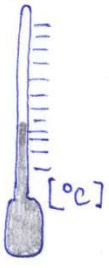


2.3 Kapalinový

Využívá roztažnosti kapalin v závislosti na teplotě

Nejčastější kapaliny: líh, rtuť

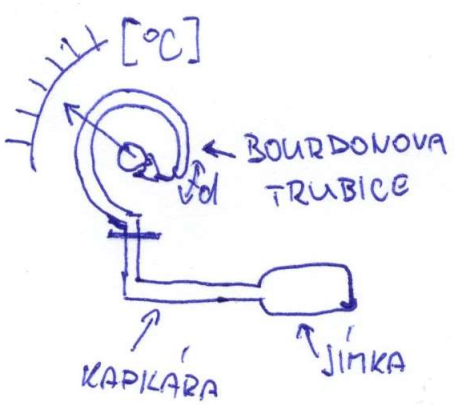
-150 až +1500 °C



3 Tlakové snímače teploty

Využívá závislosti objemu látky v závislosti na teplotě

Využívají bourdonovu trubici – v závislosti na tlaku se natahuje/zkracuje



3.1 Kapalinový

Nejčastější kapaliny: glycerin, metylalkohol, rtuť

-45 °C až +365 °C v závislosti na náplni

3.2 Parní

Nasycená pára v jímce v rovnováze s kapalinou v kapiláře

Nejčastější kapaliny: metylchlorid, etylester

-18 °C až +190 °C v závislosti na náplni

3.3 Plynový

Nejčastější náplně: dusík, vodík, CO_2

-50 °C až +500 °C

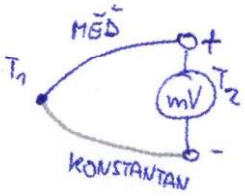
4 Termoelektrické snímače teploty

4.1 Seebeckův termoelektrický jev

Dva vodiče z různých materiálů na jednom konci spojené (teplý). Na rozpojeném (volném/studeném) konci vzniká při zahřívání teplého konce napětí (řádově mV).

Pokud použijeme přívodní vedení, musí být ze stejného materiálu jako termočlánek

Dvojice kovů	Měřicí rozsah (°C)
Cu – konstantan	- 200 až + 400
Fe – konstantan	- 200 až + 600
NiCr – Ni	0 až + 900
PtRh – Pt	0 až + 1300
C – W	až 1750



$U_T = a(T_1 - T_2)$

kde: a... materiálová konstanta

T_1... teplota spojených konců

T_2... teplota rozpojených konců

4.2 Typy termočlánků

4.2.1 Drátový

Vodiče uložené v keramických trubičkách. Celé v ochranné armatuře

4.2.2 Plášťový

Plášťový kabel v MgO, utěsněný, nízká časová konstanta

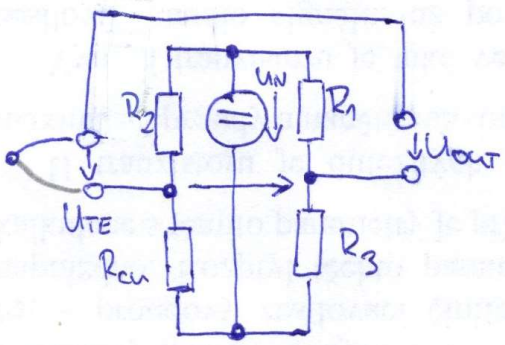
4.3 Vyhodnocovací obvody

Využívají se měřicí můstky

Využití kompenzačních můstků a dvouvodičových převodníků (na 4-20 mA)

4.3.1 Kompenzační krabice

slouží ke kompenzaci změny teploty studených konců. Využívá teplotně závislý odpor.



R_{cu}... teplotně závislý kompenzační

$$U_{OUT} = U_{TE} + \left(\frac{R_2}{R_2 + R_{cu}} - \frac{R_1}{R_1 + R_3} \right) \cdot U_N$$

5 Odporové snímače teploty

Závislost odporu na teplotě $\Delta R = R_0 \cdot \alpha \cdot \Delta \vartheta$

kde: ΔR... změna odporu proti 0°C

R_0... odpor při 0°C

α... materiálová konstanta

$\Delta \vartheta$... rozdíl teploty proti 0°C

5.1 Kovový

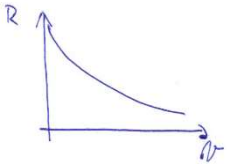
Závislost je lineárně rostoucí

Platinový – pt100, …, rozsah -200 °C až +600 °C

Niklový – citlivější a levnější, rozsah +60 °C až +200 °C

5.2 Polovodičové

5.2.1 NTC



$R_\vartheta = R_0 \cdot e^{\left(\frac{B}{\vartheta} - \frac{B}{\vartheta_0}\right)}$ [Ω]

kde: R_0... odpor při teplotě ϑ_0

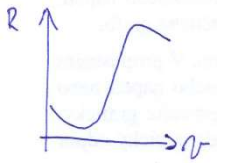
B... konstanta daného termistoru

-80 °C až + 200 °C

Rychlé a přesné

Mikrovlnky, auta, ledničky, klimatizace, …

5.2.2 PTC



+40 °C až +180 °C

Převážně jako vratné pojistky

5.2.3 Bez PN přechodu (monokrystalický)

Dodávání energie elektronům -> jednodušší přejití do vodivostního pásu -> pokles odporu

Kuželovitý rozptyl proudu mezi elektrodami

-50 °C až +150 °C

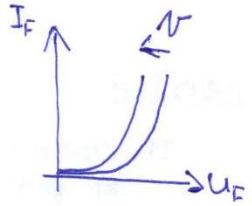
$R_\vartheta = R_0 + k(\vartheta - \vartheta_0)^2$

kde: R_0... odpor při teplotě ϑ_0

k... konstanta daného snímače

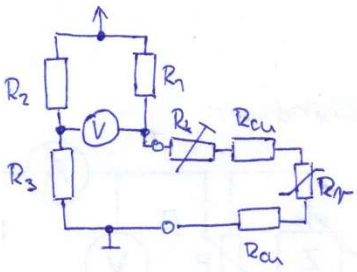
5.2.4 Diodový (tranzistorový)

Teplotní závislost napětí na diodě (tranzistoru)



5.3 Vyhodnocovací obvody

5.3.1 Dvouvodičové zapojení



$$\frac{R_1}{R_{Vo} + R_{vv} + R_k} = \frac{R_2}{R_3}$$

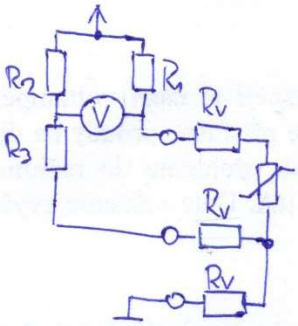
R_k ... kompenzační

R_{vv} ... odpor vedení

R_{Vo} ... odpor snímače při vyvážením můstku

5.3.2 Třívodičové zapojení

Částečná eliminace změny odporu vedení

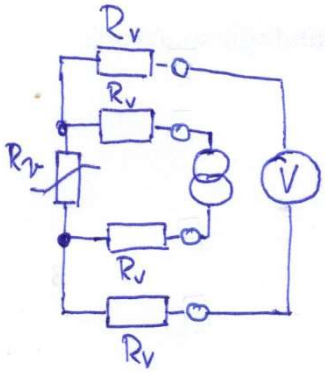


$$\frac{R_1}{R_{Vo} + R_V} = \frac{R_2}{R_3 + R_V}$$

R_v ... součet $R_{vedení}$ a $R_{kompenzační}$

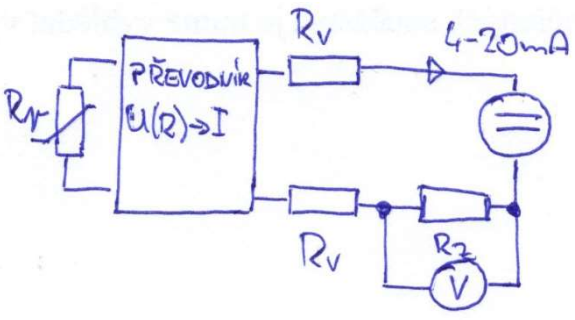
5.3.3 Čtyřvodičové zapojení

Úplná eliminace změny odporu vedení



5.3.4 Dvouvodičový převodník

Těsně u snímače -> minimální vliv odporu vedení



6 Bezkontaktní

Rychlé, velký rozsah

Pouze pro povrchovou teplotu, předmět musí být opticky viditelný

Například pro měření uvnitř pecí (roztavené sklo, železo, …)

Každé těleso s teplotou nad 0 K vyzařuje záření (nejčastěji 650 nm)

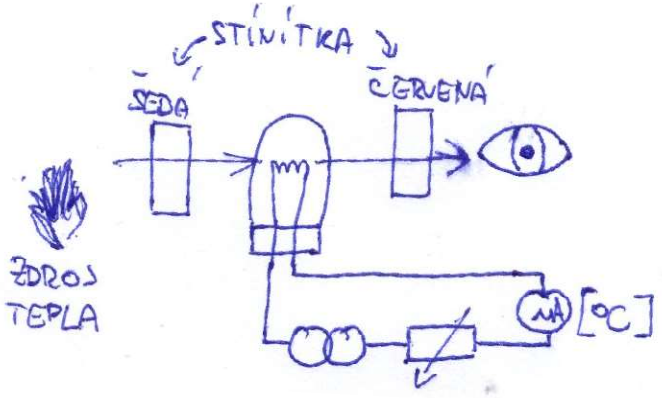
6.1 Jasový pyrometr

Pro jednu vlnovou délku

V cestě záření vlákno žárovky. Regulace jasu žárovky, dokud jas není stejný jako jas záření měřeného tělesa (tj. vlákno se ztratí).

Měření proudu žárovkou ocejchovaný ve °C

+700 °C až +3500 °C



6.2 Radiační

Celé spektrum

Paprsky zážení se odrážejí od parabolického zrcadla do ohniska, kde je termočlánek kalibrovaný ve °C.

-40 °C až +5000 °C

